Gasdinamica – Prova scritta del 15/03/2021, esercizio 1

Cilindro in corrente supersonica a $M_\infty = 10$

Traccia

Nella figura vediamo un'immagine schlieren di un flusso supersonico, stazionario, piano, a numero di Mach pari a 10, che investe un cilindro. Analizzare il campo di moto e descrivere le sue caratteristiche principali. Determinare: a) la stand-off distance dell'urto; b) la posizione della linea sonica nel punto di intersezione di questa con il cilindro; c) il numero di Mach nel punto di separazione; d) la pressione media nella bolla di ricircolo; e) il numero di Mach a monte dell'urto nella zona di riattacco della scia. Riportare le stime fatte sul piano odografo e su quello p–θ.

1 Lettura del testo e dell'immagine

La schlieren mostra la metà superiore del campo attorno al cilindro. La corrente va da sinistra verso destra e il bordo inferiore dell'immagine passa per il centro del cilindro, quindi coincide con l'asse di simmetria. La tecnica rende visibili i gradienti di densità: gli urti appaiono come linee nette, gli strati di scorrimento come bande sfumate, le zone uniformi come regioni a luminosità costante. Per questo dall'immagine prendo solo posizioni e inclinazioni. Gli urti sono nitidi, come ci si aspetta da un campo stazionario; solo la scia vicina ha una tessitura irregolare, segno di un ricircolo turbolento. La barra fornisce la scala delle lunghezze. Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$, e uso p_1 (corrente indisturbata) come pressione di riferimento.

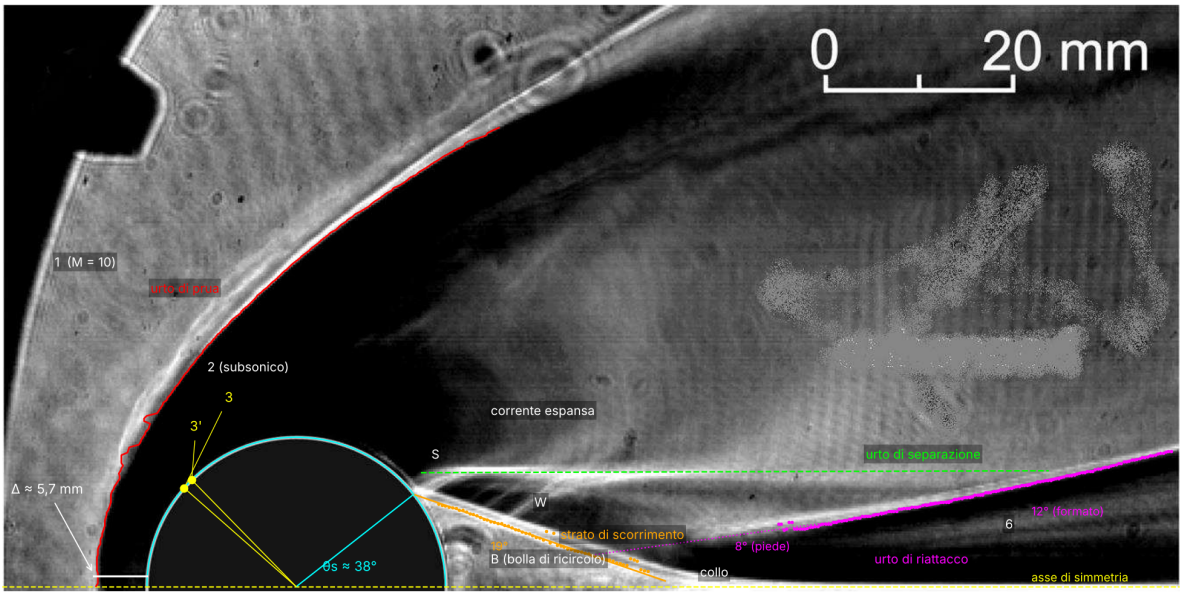


Figura 1: Schlieren con le strutture identificate e gli stati numerati: urto di prua (rosso), strato di scorrimento (arancio), urto di separazione (verde), urto di riattacco (magenta), punto sonico 3 sul cilindro ($3'$: regola di Busemann).

2 Identificazione delle strutture

Nell'ordine in cui le incontra la corrente (fig. 1):

1. **Urto di prua, staccato.** Il cilindro è un corpo tozzo: impone una deviazione maggiore di $\theta_{\max}(10) = 44{,}4°$, e un urto da solo non può portare la velocità a zero. L'urto si stacca quindi a distanza finita (stand-off). Sull'asse è normale, poi si inclina e si indebolisce allontanandosi dal corpo. Nella finestra visibile è ancora lontano dalla linea di Mach ($\mu_\infty = 5{,}7°$).

2. **Bolla subsonica al naso**, delimitata dalla **linea sonica**. La linea sonica non si vede nella schlieren e va stimata.

3. **Espansione C^+ lungo la parete convessa**, dalla linea sonica fino alla separazione. Vicino al corpo c'è lo *strato d'entropia*: queste linee di corrente hanno attraversato la parte normale dell'urto, quindi hanno la pressione totale minima p_0'. Il campo dietro l'urto curvo è rotazionale (Crocco).

4. **Separazione S** sul dorso del cilindro, provocata dallo strato limite.

5. **Urto di separazione** (lip shock), la linea quasi orizzontale che parte dalla zona di S. Raddrizza la corrente dalla direzione della parete a quella dello strato di scorrimento, quindi è una compressione C^+.

6. **Strato di scorrimento**, banda sfumata che scende verso l'asse e racchiude la **bolla di ricircolo** B, a bassa velocità e a pressione praticamente uniforme.

7. **Collo della scia**, dove lo strato raggiunge l'asse, e **urto di riattacco**. L'urto riallinea la corrente all'asse ed è curvo, perché nasce dalla coalescenza delle compressioni con cui lo strato si raddrizza. Più a valle incrocia l'urto di separazione.

Sono invece artefatti la cornice dentellata (bordo della finestra), l'anello chiaro attorno al cilindro e le scritte ritoccate a destra.

3 Ipotesi e modello

- Flusso piano, stazionario, simmetrico: studio la metà superiore e l'asse fa da parete ($\theta = 0$). Gas perfetto, non viscoso fuori dagli strati sottili. La separazione dipende dalla viscosità, quindi la sua posizione la *misuro*.
- Corrente adiabatica: h_0 è uniforme anche attraverso gli urti, quindi a^* è unico e c'è un solo piano odografo.
- Al naso (regione subsonica) uso solo relazioni esatte sulla linea di ristagno: urto normale e decelerazione isentropica fino a p_0'.
- Dalla linea sonica in poi il campo è supersonico, quindi vale il modello 2D stazionario (Prandtl–Meyer e urti obliqui). Lungo la parete assumo un'onda semplice C^+, trascurando le onde riflesse dall'urto di prua.
- La corrente W che lambisce lo strato è uniforme, ha direzione $-\Delta\theta$ e pressione totale p_0'. La bolla ha la stessa pressione: $p_B = p_W$.

4 Misure sull'immagine

Con righello e goniometro, riferendo gli angoli all'asse:

- raggio del cilindro $R \approx 16\,\text{mm}$; distanza urto–naso sull'asse $\Delta \approx 5{,}7\,\text{mm}$;
- separazione a $\theta_s \approx 38^\circ$ dal punto di ristagno posteriore, dove la parete è inclinata di $-(90^\circ - \theta_s) = -52^\circ$;
- strato di scorrimento inclinato di $\Delta\theta \approx 18^\circ$ verso l'asse;
- urto di riattacco: circa 8° al piede, $\sigma_{ax} \approx 12^\circ$ nel tratto formato prima dell'incrocio con l'urto di separazione.

Per l'urto di riattacco uso il tratto formato. Al piede l'urto raccoglie solo una parte delle compressioni dello strato, come in una compressione su parete concava, e porta tutta la deviazione $\Delta\theta$ solo dopo la coalescenza. Oltre l'incrocio, invece, lo stato a monte non è più W.

5 Analisi qualitativa e topologia

Una particella vicina al corpo subisce, nell'ordine:

1. l'urto normale (1→2) e la compressione fino al ristagno (p_0');
2. la riaccelerazione fino a $M = 1$ nel punto sonico 3;
3. l'espansione C^+ lungo la parete fino a S, in cui θ diminuisce e $\theta + \nu$ resta costante;
4. alla separazione, la compressione C^+ da -52° a -18° (stato W);
5. al collo, l'urto di riattacco C^+ da -18° a 0° (stato 6).

Mi aspetto una base in depressione e un Mach molto alto alla separazione, perché l'espansione attorno al cilindro supera i 90°.

Stato	Posizione	Onda che lo separa dal precedente
1	corrente indisturbata ($M = 10$, $\theta = 0$)	–
2	a valle dell'urto, sull'asse	urto di prua (normale)
3	punto sonico sul cilindro ($M = 1$, $\theta = \theta^*$)	ristagno e riaccelerazione subsonica
S	parete a monte della separazione ($\theta = -52°$)	espansione C^+ lungo la parete
W	corrente lungo lo strato ($\theta = -18°$)	compressione C^+ alla separazione
B	bolla di ricircolo ($p_B = p_W$)	strato di scorrimento
6	a valle del riattacco ($\theta = 0$)	urto di riattacco C^+

Tabella 1: Stati della metà superiore (la metà inferiore è speculare, con onde C^-).

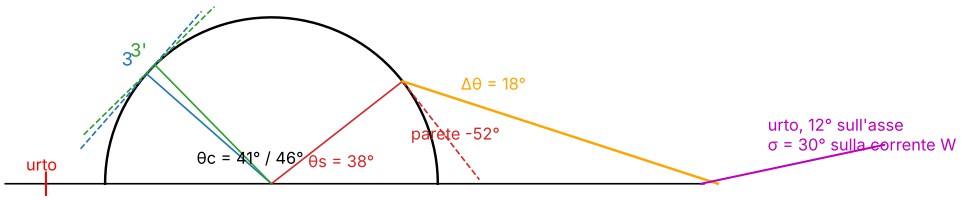


Figura 2: Schema in unità di R: punto sonico 3 ($3'$ secondo Busemann) con la tangente, separazione a θ_s, strato di scorrimento e urto di riattacco.

6 Calcolo

Urto normale e pressione di ristagno

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1) = 116{,}5, \qquad M_2^2 = \frac{1+\delta M_1^2}{\gamma M_1^2 - \delta} = \frac{21}{139{,}8} \;\Rightarrow\; M_2 = 0{,}388,$$

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left[\frac{(\gamma+1)M_1^2}{(\gamma-1)M_1^2+2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \left[\frac{\gamma+1}{2\gamma M_1^2 - (\gamma-1)}\right]^{\frac{1}{\gamma-1}} = 3{,}05 \cdot 10^{-3},$$

$$\frac{p_{01}}{p_1} = (1+\delta M_1^2)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 21^{3{,}5} = 4{,}24 \cdot 10^4,$$

$$\frac{p_0'}{p_1} = 3{,}05 \cdot 10^{-3} \cdot 4{,}24 \cdot 10^4 = 129.$$

p_0' è la pressione al punto di ristagno e la pressione totale di tutta la corrente di parete.

a) Stand-off distance

Dalla misura: $\boxed{\Delta \approx 5{,}7\,\text{mm}}$, cioè $\Delta/R \approx 0{,}36$. La correlazione empirica di Billig, $\Delta/R = 0{,}386\, e^{4{,}67/M_\infty^2} = 0{,}40$, dà $\Delta \approx 6{,}5\,\text{mm}$, in buon accordo.

e) Mach a monte dell'urto di riattacco

La deviazione è $\theta = \Delta\theta = 18°$. L'angolo d'urto va misurato rispetto alla velocità a monte, che è inclinata di $-18°$: $\sigma = \sigma_{ax} + \Delta\theta = 12° + 18° = 30°$. Ricavando M^2 dalla relazione θ–σ–M:

$$M_W^2 = \frac{2(\tan\theta + \cot\sigma)}{2\cot\sigma\,\sin^2\sigma - \tan\theta\,(\gamma + \cos 2\sigma)}$$

$$M_W^2 = \frac{2(0{,}325 + 1{,}732)}{2\cdot 1{,}732\cdot 0{,}25 - 0{,}325\cdot 1{,}9} = \frac{4{,}114}{0{,}249} = 16{,}5 \;\Rightarrow\; \boxed{M_W \approx 4{,}1}$$

(più precisamente $M_W = 4{,}07$). A valle: $M_{n1} = M_W \sin\sigma = 2{,}03$, $p_6/p_W = 4{,}66$, $M_6 = 2{,}75$.

d) Pressione nella bolla

W ha pressione totale p_0': lungo la parete il moto è isentropico e la compressione alla separazione lo è anch'essa (verifica 3). Quindi

$$\frac{p_B}{p_1} = \frac{p_W}{p_1} = \frac{p_0'}{p_1}\,(1 + \delta M_W^2)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 129\cdot(1 + 0{,}2\cdot 4{,}07^2)^{-3{,}5} = 129\cdot 6{,}0\cdot 10^{-3} \;\Rightarrow\; \boxed{p_B \approx 0{,}78\,p_1}$$

Dopo il riattacco: $p_6 = 4{,}66\,p_W \approx 3{,}6\,p_1$.

c) Mach nel punto di separazione

Alla separazione la corrente passa da $\theta_S = -52°$ a $\theta_W = -18°$: è una compressione C^+ di 34°. Lungo la compressione isentropica $\theta + \nu$ si conserva:

$$\nu_S = \nu_W + 34° = 66{,}7° + 34° = 100{,}7° \;\Rightarrow\; \boxed{M_S \approx 9{,}4}, \qquad p_S \approx 4{,}5\cdot 10^{-3}\,p_1.$$

Per M così alti $\nu(M)$ cresce molto lentamente verso $\nu_{\max} = 130{,}5°$, quindi pochi gradi di errore sugli angoli cambiano molto M_S: questo valore è solo un ordine di grandezza.

b) Linea sonica sul cilindro

L'espansione lungo la parete e la compressione alla separazione sono onde C^+ della stessa famiglia: $\theta + \nu$ è costante dal punto sonico ($\nu = 0$) fino a W. La posizione del punto sonico dipende quindi solo da W:

$\theta^* = \theta_W + \nu_W = -18° + 66{,}7° = 48{,}7°$, $\quad \boxed{\theta_c = 90° - \theta^* \approx 41°}$ dal punto di ristagno anteriore.

Il punto sonico sta a circa 10,5 mm dall'asse e 4 mm a valle del naso. Lì $p_3 = p_0'/1{,}893 \approx 68\,p_1$.

Confronto con la regola di Busemann. Il punto sonico sul corpo sta dove la parete ha l'inclinazione della rampa che, a $M_\infty = 10$, dà corrente sonica a valle dell'urto obliquo. È il punto sonico della polare: $\theta_{son} = 44{,}4°$, quindi $\theta_c = 45{,}6°$. Le due stime concordano entro qualche grado: il punto sonico si trova a circa 41°–46° dal ristagno.

7 Verifiche

1. Urto normale: $M_2 < 1$ e $p_{02} < p_{01}$ (entropia crescente). *Verificata.*
2. Urto di riattacco: $M_{n1} = 2{,}03 > 1$; $\theta = 18° < \theta_{\max}(M_W) = 39°$; ramo debole ($\sigma = 30° < \sigma_{\max} = 66°$), corretto in campo aperto. *Verificata.*
3. Compressione isentropica alla separazione. Un urto unico di 34° non lascerebbe mai, nemmeno per $M \to \infty$, un Mach a valle maggiore di 2,5, mentre $M_W = 4{,}1$. Quindi la corrente adiacente allo strato è compressa da onde che coalescono solo più in alto, dove si vede l'urto di separazione. *Verificata.*
4. Regioni supersoniche nel modello 2D: M_S, M_W e $M_6 = 2{,}75$ sono tutti maggiori di 1. *Verificata.*
5. Assenza di vuoto: $\nu_S = 100{,}7° < \nu_{\max}$. *Verificata.*
6. Punto sonico: dalla catena 41°, con la regola di Busemann 46°. *Coerente.* Se si parte da Busemann e si percorre la catena all'indietro, si trova un urto di riattacco a 13° sull'asse: è il valore misurato dopo la coalescenza.
7. Pressioni: $p_B < p_\infty$ (base in depressione) e $p_6 > p_B$ (ricompressione al collo). *Coerente.*

8 Risultati

Grandezza	Valore
a) stand-off distance	$\Delta \approx 5{,}7\,\text{mm}$ ($\Delta/R \approx 0{,}36$)
b) punto sonico sul cilindro	$\theta_c \approx 41°$ dal ristagno anteriore (Busemann: 46°)
c) Mach alla separazione	$M_S \approx 9$
d) pressione nella bolla	$p_B \approx 0{,}8\,p_1$
e) Mach a monte del riattacco	$M_W \approx 4{,}1$
pressione di ristagno	$p_0' = 129\,p_1$

9 Rappresentazioni

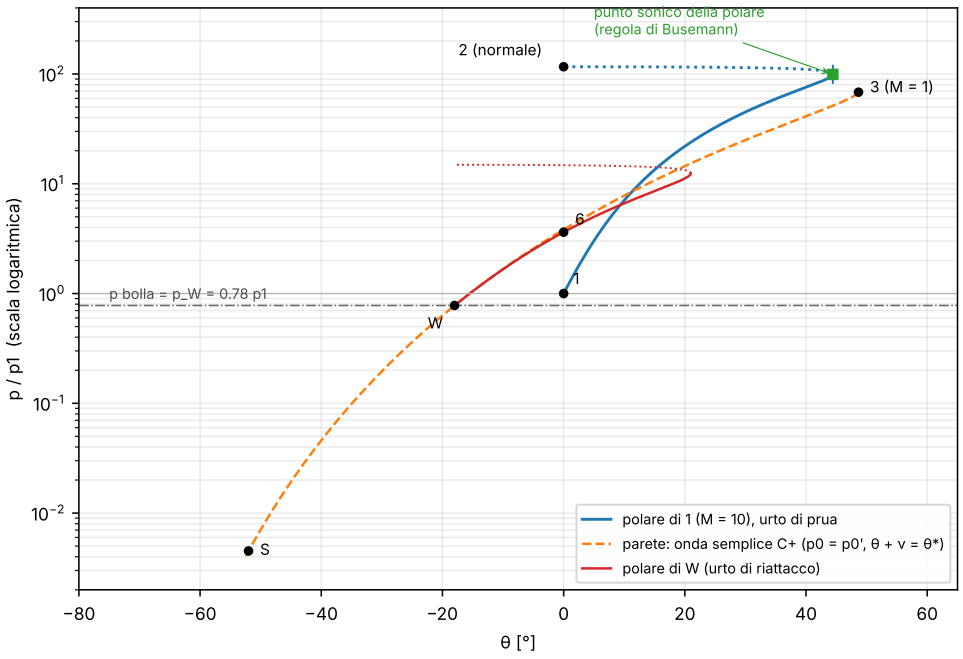


Figura 3: Piano p–θ, pressione in scala logaritmica.

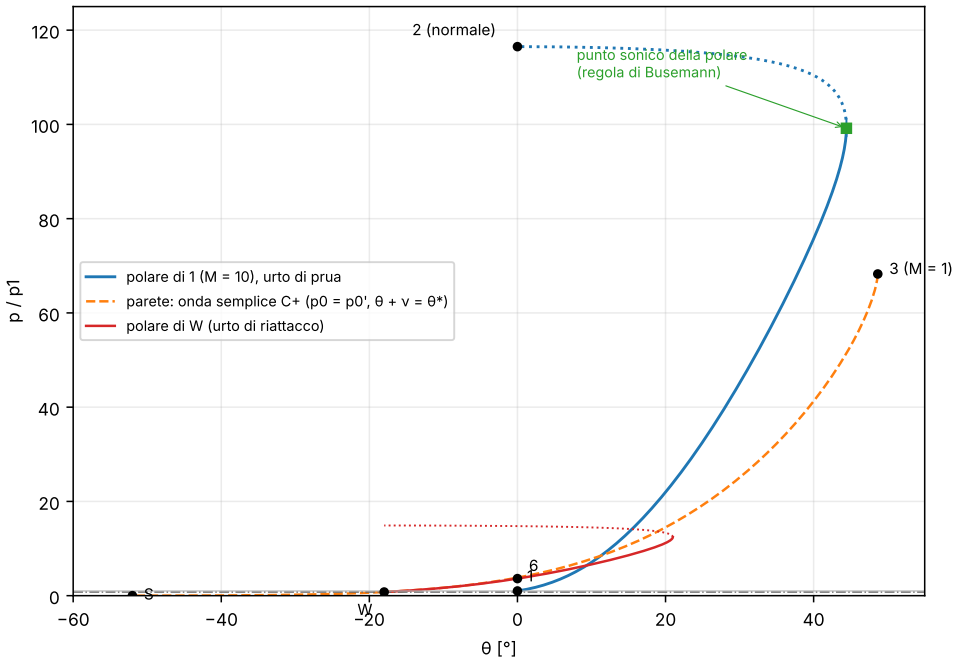


Figura 4: Lo stesso piano p–θ in scala lineare.

Piano p–θ. La polare di 1 parte da $(0, 1)$, non dall'origine, e arriva allo stato 2 dell'urto normale. Lungo l'urto di prua il campo a valle la percorre tutta, dal ramo forte vicino all'asse al ramo debole lontano. Il quadratino è il punto sonico della polare, cioè la regola di Busemann. Il punto

sonico 3 sul corpo sta più in basso, perché la corrente di parete ha la pressione totale ridotta p_0': la linea sonica non è un'isobara.

Da 3 la curva isentropica di parete scende fino a S. La compressione isentropica riporta la corrente lungo la *stessa* curva fino a W, che fissa la pressione della bolla. Infine la polare di W taglia $\theta = 0$ nello stato 6. Le pressioni vanno da $5 \cdot 10^{-3}\, p_1$ a $117\, p_1$, per questo il piano è riportato in due scale. Quella lineare (fig. 4) mostra le forme vere delle curve e la separazione netta tra il punto sonico della polare ($\approx 99\, p_1$) e il punto 3 ($68\, p_1$), ma schiaccia sull'asse la catena S–W–6. Quella logaritmica (fig. 3) rende leggibile questa catena, al prezzo di deformare la concavità dei rami.

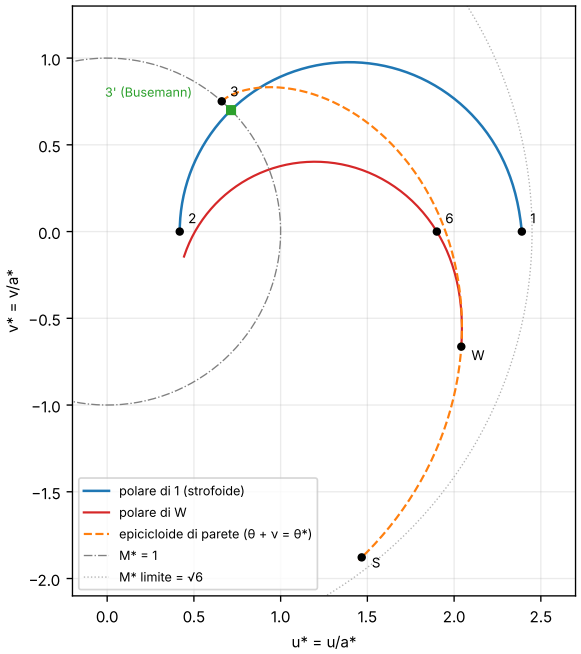


Figura 5: Piano odografo $(u^*, v^*) = (V/a^*)(\cos\theta, \sin\theta)$.

Piano odografo. Lo stato 1 è a $M_1^* = 2{,}39$, vicino al cerchio limite $\sqrt{6}$. La strofoide di 1 arriva allo stato 2 a $M_2^* = 1/M_1^* = 0{,}42$ e taglia il cerchio sonico nel punto $3'$ di Busemann. Il punto sonico 3 sul corpo è sul cerchio sonico a $\theta^* = 48{,}7°$. Da 3 l'epicicloide di Prandtl–Meyer porta a S, quasi al cerchio limite (espansione quasi completa), e poi all'indietro fino a W. Infine la polare di W porta allo stato 6 sull'asse.

10 Coerenza con l'immagine e discussione

- Il modello ritrova tutte le strutture visibili. Spiega anche la curvatura dell'urto di riattacco (coalescenza) e l'inclinazione dell'urto di separazione: un urto che partisse da S e portasse tutta la deviazione sarebbe inclinato di circa $-8°$ sull'asse, mentre quello osservato è orizzontale perché si forma più a valle.
- L'onda semplice lungo la parete trascura le onde riflesse dall'urto e lo strato limite, quindi sovrastima l'espansione: $p_S \approx 4{,}5 \cdot 10^{-3}\, p_1$ è un valore troppo basso, e M_S è il risultato più incerto. La posizione del punto sonico non passa per S ed è molto più affidabile, come conferma l'accordo con Busemann.
- Tutto ciò che sta a valle della linea sonica non influenza il naso: la scia instazionaria non disturba l'urto di prua, e la stand-off dipende solo dalla regione subsonica.

- La resistenza è dominata dalla pressione al naso ($p_0' \approx 129\,p_1$, contro $p_B \approx 0{,}8\,p_1$). È la logica dei corpi tozzi ipersonici: l'urto staccato dissipa energia ma tiene lontano dalla parete il gas più caldo.